

Examen - 06/03/2025 - Tema II

Apellido y nombres:

DNI N.º

Ejercicio 1:

Marcar con una cruz la opción correcta. En cada inciso hay una única respuesta correcta.

(a) ¿Cuál es la expresión simplificada de $x\sqrt{x} + \sqrt{\frac{x^2 - y^2 \cdot x^2}{1 - y^2}} - \sqrt{x^3}$?, si $x \geq 0$ y $y \neq 1, y \neq -1$.

/5

☐ $\sqrt{x}$

☐ $x\sqrt{x}$

☐ x

☐ Ninguna de las anteriores(b) El conjunto solución de la inecuación $\frac{2}{x} > -1$ es

/5

☐ $(-2, 0)$

☐ $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

☐ $(-\infty, -2)$

☐ $(-2, +\infty)$

(c) Se dice que de las 10^{10} neuronas del cuerpo humano, 20000 se deterioran irreversiblemente cada día. La cantidad de neuronas que se habrán perdido al cabo de 40 años será:
(se considera un año de 365 días)

/5

☐ $2,92 \times 10^6$

☐ 8×10^5

☐ $2,92 \times 10^8$

☐ 8×10^6

(d) La ecuación de la recta cuya pendiente es $-\frac{3}{2}$ y que pasa por el vértice de la parábola de ecuación $y = 5(x-1)^2 + 2$ está dada por

/5

☐ $y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$

☐ $y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$

☐ $y = -\frac{3}{2}x + 2$

☐ $y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$

Ejercicio 2:

(a) Hallar los valores de $x \in \mathbb{R}$ tales que $\frac{8}{x^2 - 4} - \frac{x}{x - 2} = 0$

/14

(b) Hallar el dominio de la función $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3-x}-4}$ y expresarlo utilizando la notación de intervalos.

/14

(c) Hallar un polinomio $P(x)$ de grado tres tal que sus únicas raíces sean 1 y -3 , además cumpla con $P(2) = 6$.
(Hay más de una respuesta posible)

/12

Ejercicio 3:

Considerar la función cuadrática definida por $f(x) = x^2 - bx + 10$. Se pide(a) hallar $b \in \mathbb{R}$ tal que $x = 2$ sea raíz de f .

/5

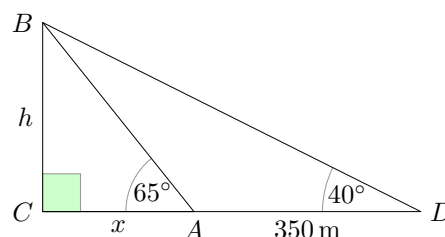
(b) Para $b = -7$, graficar la parábola e indicar el conjunto imagen.

/15

Ejercicio 4:

Utilizando un teodolito, un estudiante determina que desde un punto ubicado en el suelo hasta la cima de un monte hay 40° . Si se ubica el teodolito a 350 m del punto anterior más cerca de la base del monte, dicho ángulo es de 65° . ¿Cuánto mide el monte?
Utilizar de referencia el dibujo de la derecha.

/20

Observación: Un teodolito es un instrumento de medición que sirve para medir ángulos horizontales y verticales con gran precisión.

Indicar el número de hojas entregadas, sin contar la de los enunciados:

Firmar la última hoja.